

Raymond CHELLE

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Mise en place d'un serveur de base de données dédié

BTS Services Informatiques aux Organisations

Laboratoire GSB – Infrastructure et Systèmes d'Information

Mars 2026

Sommaire :

1. Introduction et contexte du projet	1
2. Analyse préliminaire et questions de cadrage	2
2.1 Réponses aux questions préliminaires	2
3. Planification du projet – Diagramme de Gantt	2
4. Étude comparative des solutions SGBD	3
4.1 Justification du choix de PostgreSQL	3
5. Installation et configuration de PostgreSQL	4
5.1 Téléchargement et installation	4
5.2 Déploiement de WampServer et phpPgAdmin	4
5.3 Validation de l'installation	4
6. Gestion des utilisateurs et tests de connexion	4
6.1 Création des rôles utilisateurs	4
6.2 Tests de connexion et habilitations	5
7. Validation par requête SELECT	5
7.1 Création de la base et de la table de test	5
7.2 Insertion de données et requête SELECT	5
8. Documentation à destination des utilisateurs	5
8.1 Contenu du guide	5
9. Actualisation du schéma réseau	6
9.1 Architecture cible	6
10. Mise en place de la stratégie de sauvegarde	6
10.1 Script de sauvegarde	6
10.2 Test de restauration	6
11. Bilan et retour d'expérience	7
11.1 Livrables réalisés	7
11.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées	7
11.3 Compétences acquises	7
12. Conclusion	8

1. Introduction et contexte du projet

Dans le cadre de ma formation BTS SIO, j'ai réalisé un TP portant sur la mise en place d'un serveur de base de données dédié pour le laboratoire pharmaceutique GSB. Ce travail s'inscrit dans une démarche de professionnalisation de l'infrastructure du système d'information de l'entreprise.

L'infrastructure initiale du laboratoire GSB reposait sur un serveur mutualisé hébergeant simultanément le service web, le service FTP et la base de données MySQL. J'ai rapidement constaté que cette architecture présentait des limites significatives en matière de performances, de sécurité et de granularité dans la gestion des accès.

L'objectif principal que je devais atteindre était de déployer un SGBD sur un serveur autonome afin de centraliser, sécuriser et administrer efficacement les données de l'application. Cette nouvelle infrastructure devait se substituer à la solution MySQL existante.

2. Analyse préliminaire et questions de cadrage

Avant de commencer toute réalisation technique, j'ai pris soin de répondre aux questions de cadrage définies dans le cahier des charges. Ces réponses m'ont permis d'orienter mes choix architecturaux de manière éclairée.

2.1 Réponses aux questions préliminaires

Volume de données : J'ai estimé que le volume de données du laboratoire GSB est relativement modeste à court terme (quelques Go), avec une croissance annuelle prévisible d'environ 10 à 20 %. Cette estimation m'a permis de dimensionner le stockage à 50 Go, ce qui offre une marge confortable.

Utilisateurs simultanés : L'application est utilisée par une équipe interne limitée. J'ai estimé le nombre de connexions concurrentes à une dizaine d'utilisateurs au pic d'activité, ce qui reste très accessible pour PostgreSQL.

Données sensibles (RGPD) : Les données traitées incluent des informations relatives aux visiteurs médicaux et aux médicaments. J'ai donc pris en compte les exigences RGPD et prévu des mécanismes de traçabilité des accès.

Plages horaires critiques : L'utilisation de l'application se concentre principalement en semaine, durant les heures de bureau (8h-18h). J'ai donc planifié les fenêtres de maintenance et les sauvegardes en dehors de ces créneaux.

Politique de sauvegarde : J'ai défini une stratégie de sauvegarde quotidienne avec conservation sur 7 jours, associée à une redondance locale et distante. L'outil retenu est pg_dump pour sa simplicité et sa fiabilité.

Authentification LDAP : Dans le cadre de ce TP, l'intégration LDAP n'a pas été retenue. La gestion des accès se fait directement via les rôles PostgreSQL.

RPO / RTO : J'ai fixé un RPO de 24 heures (acceptable pour ce contexte) et un RTO de 4 heures au maximum, ce qui implique une procédure de restauration documentée et testée.

3. Planification du projet – Diagramme de Gantt

J'ai planifié l'ensemble des tâches sur une journée de 8 heures de travail (de 8h00 à 16h00). La répartition que j'ai établie est la suivante :

Tâche	Créneau	Durée
Étude comparative des SGBD	H1 – H2 (08h00 – 10h00)	2 h
Installation et configuration de PostgreSQL	H2 – H3 (09h00 – 11h00)	2 h
Tests de connectivité et habilitations	H3 (10h00 – 11h00)	1 h
Validation par requête SELECT	H4 (11h00 – 12h00)	1 h
Rédaction de la documentation utilisateur	H5 – H6 (12h00 – 14h00)	2 h
Actualisation du schéma réseau	H6 (13h00 – 14h00)	1 h
Mise en place de la stratégie de sauvegarde	H7 – H8 (14h00 – 16h00)	2 h
Tests de restauration et finalisation du rapport	H8 (15h00 – 16h00)	1 h

Cette planification m'a permis de respecter l'ensemble des délais fixés tout en maintenant une progression logique : je suis parti de la réflexion (étude comparative) pour aller vers la mise en œuvre technique, puis la documentation et la validation.

4. Étude comparative des solutions SGBD

Avant de choisir un SGBD, j'ai mené une étude comparative des principales solutions du marché. Mon analyse a porté sur quatre critères essentiels : la gratuité/licence, les performances, la sécurité et la maturité de la solution.

SGBD	Licence	Performances	Sécurité	Maturité
MySQL	GPL / Commercial	Bonnes	Correcte	Très mature
MariaDB	GPL (open source)	Très bonnes	Bonne	Mature
PostgreSQL	Libre (PostgreSQL License)	Excellentes	Très haute	Très mature
SQL Server	Commerciale (Microsoft)	Excellentes	Très haute	Très mature

4.1 Justification du choix de PostgreSQL

À l'issue de cette analyse comparative, j'ai retenu PostgreSQL pour les raisons suivantes :

- Sa licence entièrement libre et gratuite, sans restrictions commerciales, ce qui est parfaitement adapté au contexte du laboratoire GSB.
- Ses performances très élevées, notamment pour les requêtes complexes et les volumes de données importants.

- Son niveau de sécurité excellent, avec une gestion fine des rôles et des privilèges, la prise en charge du chiffrement des connexions (SSL) et un système robuste d'authentification.
- Sa très grande maturité et la richesse de sa documentation officielle, qui m'a facilité la mise en œuvre.
- Sa compatibilité native avec phpPgAdmin et pgAdmin, les outils d'administration retenus dans les spécifications techniques.

SQL Server aurait également pu répondre aux exigences techniques, mais son modèle de licence commercial représentait un coût injustifié pour ce projet.

5. Installation et configuration de PostgreSQL

J'ai procédé à l'installation de PostgreSQL sur un environnement Windows en suivant la séquence définie dans le cahier des charges. Voici les étapes que j'ai réalisées et documentées :

5.1 Téléchargement et installation

J'ai téléchargé la version 15 LTS de PostgreSQL depuis le site officiel postgresql.org. Lors de l'exécution de l'installateur, j'ai sélectionné les composants suivants : le serveur PostgreSQL, pgAdmin 4, Stack Builder et les utilitaires en ligne de commande. J'ai défini le mot de passe du superutilisateur postgres et configuré le port d'écoute sur le port standard 5432.

J'ai également vérifié la présence des bibliothèques Visual C++ Redistributable (vcredist) nécessaires au bon fonctionnement de PostgreSQL sous Windows.

5.2 Déploiement de WampServer et phpPgAdmin

Afin de disposer d'une interface web d'administration, j'ai installé WampServer puis déployé phpPgAdmin en extrayant l'archive dans le répertoire www de WampServer. J'ai ensuite modifié le fichier config.inc.php pour autoriser les connexions locales et supprimer la restriction sur les connexions sans mot de passe. Après redémarrage de WampServer, j'ai validé l'accès à l'interface via l'adresse <http://localhost/phpPgAdmin>.

5.3 Validation de l'installation

J'ai vérifié le bon fonctionnement du serveur PostgreSQL en me connectant via pgAdmin 4 avec le compte superutilisateur postgres. Le serveur est apparu opérationnel et accessible en local sur le port 5432. J'ai également validé l'accès depuis phpPgAdmin, ce qui confirme que l'environnement PHP/Apache est correctement configuré.

6. Gestion des utilisateurs et tests de connexion

Conformément aux exigences du cahier des charges, j'ai créé plusieurs comptes utilisateurs avec des niveaux de privilèges différenciés afin de respecter le principe du moindre privilège.

6.1 Création des rôles utilisateurs

J'ai créé deux profils utilisateurs distincts :

- Profil administrateur (admin_gsb) : dispose des droits de création, modification et suppression des objets de la base de données, ainsi que des droits de gestion des utilisateurs.

- Profil lecture seule (lecteur_gsb) : dispose uniquement du droit SELECT sur les tables de la base de données de production. Ce profil est destiné aux utilisateurs qui doivent consulter les données sans pouvoir les modifier.

Voici les commandes SQL que j'ai utilisées pour créer ces rôles :

```
CREATE ROLE admin_gsb WITH LOGIN PASSWORD 'MotDePasse!2024' CREATEDB;
CREATE ROLE lecteur_gsb WITH LOGIN PASSWORD 'Lecteur!2024';
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO lecteur_gsb;
```

6.2 Tests de connexion et habilitations

J'ai ensuite effectué les tests de connexion suivants :

- Connexion réussie avec admin_gsb : j'ai pu créer et modifier des tables sans erreur.
- Connexion réussie avec lecteur_gsb : les opérations SELECT se sont exécutées correctement.
- Test de refus d'accès avec lecteur_gsb : lorsque j'ai tenté d'exécuter une requête INSERT ou UPDATE avec ce compte, PostgreSQL a bien renvoyé une erreur de permission refusée (ERROR: permission denied for table ...), ce qui confirme le bon fonctionnement des habilitations.

Ces tests m'ont permis de valider que le cloisonnement des droits est effectif et que la sécurité de la base de données est correctement configurée.

7. Validation par requête SELECT

Pour valider le bon fonctionnement de la base de données, j'ai créé une base de test, une table et inséré des données de démonstration avant d'exécuter une requête d'interrogation.

7.1 Création de la base et de la table de test

J'ai créé une base de données nommée gsb_test, puis une table produits avec les colonnes suivantes :

```
CREATE DATABASE gsb_test;
CREATE TABLE produits (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    famille VARCHAR(50),
    prix NUMERIC(10,2)
);
```

7.2 Insertion de données et requête SELECT

J'ai inséré cinq enregistrements dans la table produits, puis exécuté la requête SELECT suivante qui restitue les produits de la famille 'Antibiotique' triés par prix croissant :

```
SELECT id, nom, famille, prix FROM produits WHERE famille = 'Antibiotique' ORDER BY prix ASC;
```

La requête a retourné les résultats attendus, confirmant que les données sont correctement stockées et interrogeables. Une capture d'écran du résultat obtenu dans pgAdmin a été jointe au rapport d'activité.

8. Documentation à destination des utilisateurs

J'ai rédigé un guide d'utilisation à l'intention des personnes amenées à interagir avec la base de données. Ce document a été conçu pour un public non technique et se veut accessible et illustré.

8.1 Contenu du guide

Le guide que j'ai produit couvre les points suivants :

- Installation du client pgAdmin 4 : procédure pas à pas avec captures d'écran, depuis le téléchargement jusqu'à la première connexion.
- Procédure d'authentification : je décris les paramètres de connexion nécessaires (adresse du serveur, port 5432, nom d'utilisateur, mot de passe) et fournis des exemples concrets.
- Opérations élémentaires : consultation des données via pgAdmin, exécution de requêtes SELECT simples, et navigation dans l'arborescence de la base.
- Résolution des problèmes courants : je liste les erreurs fréquentes (mot de passe incorrect, port non accessible) et leurs solutions.

J'ai porté une attention particulière à l'accessibilité du document en évitant le jargon technique excessif, en utilisant des termes simples et en illustrant chaque étape d'une capture d'écran annotée.

9. Actualisation du schéma réseau

Suite à la mise en place du serveur de base de données dédié, j'ai mis à jour le schéma d'architecture réseau du laboratoire GSB pour y intégrer le nouveau composant et représenter fidèlement les flux de communication.

9.1 Architecture cible

Le schéma que j'ai produit représente les trois serveurs distincts de l'infrastructure :

- Le serveur web (Apache/PHP) : héberge l'application GSB et communique avec le serveur de base de données via le protocole TCP/IP sur le port 5432.
- Le serveur FTP : assure le transfert de fichiers pour les utilisateurs internes.
- Le serveur de base de données (PostgreSQL) : héberge les données de l'application, isolé du serveur web.

J'ai matérialisé sur le schéma les flux entre ces composants et indiqué l'emplacement des sauvegardes (stockage local sur le serveur de base de données et copie distante sur un partage réseau dédié). Le schéma met en évidence la séparation des rôles et la sécurisation des flux par des règles de pare-feu.

10. Mise en place de la stratégie de sauvegarde

La mise en place d'une stratégie de sauvegarde fiable constituait le livrable le plus critique de ce TP. J'ai développé une solution basée sur pg_dump, l'outil natif de PostgreSQL, complétée par une planification automatisée.

10.1 Script de sauvegarde

J'ai développé le script de sauvegarde suivant, que j'ai nommé backup_gsb.bat (Windows) :

```
@echo off
set PGPASSWORD=MotDePasse!2024
set DATE_BACKUP=%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%
pg_dump -U postgres -F c gsb_prod > D:\backups\gsb_%DATE_BACKUP%.dump
echo Sauvegarde effectuée le %DATE_BACKUP% >> D:\backups\log_backup.txt
```

Ce script génère un fichier de sauvegarde au format compressé PostgreSQL (.dump), horodaté avec la date d'exécution. La planification est assurée par le Planificateur de tâches Windows, configuré pour une exécution quotidienne à 2h00 du matin.

10.2 Test de restauration

J'ai réalisé un test de restauration complet afin de valider la procédure. La commande utilisée pour restaurer la base est la suivante :

```
pg_restore -U postgres -d gsb_restore D:\backups\gsb_2026-03-15.dump
```

Le test de restauration s'est déroulé avec succès : l'intégralité des données a été restaurée dans une base de test nommée gsb_restore. J'ai vérifié l'intégrité des données en comparant le nombre d'enregistrements entre la base d'origine et la base restaurée. Le procès-verbal de test de restauration, établi conformément au modèle de l'annexe 1 du cahier des charges, a été produit et intégré au rapport d'activité.

11. Bilan et retour d'expérience

11.1 Livrables réalisés

Référence	Livrable	Statut
6.1	Diagramme de Gantt (8h)	Réalisé
6.2	Tableau comparatif des SGBD	Réalisé
6.3	Tutoriel d'installation de PostgreSQL	Réalisé
6.4	Rapport de tests de connexion et habilitations	Réalisé
6.5	Requête SELECT et résultats associés	Réalisé
6.6	Documentation utilisateur	Réalisé
6.7	Schéma réseau actualisé	Réalisé
6.8	Scripts de sauvegarde et PV de restauration	Réalisé

11.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours de ce TP, j'ai rencontré plusieurs difficultés que j'ai su surmonter :

- Configuration de phpPgAdmin : le fichier config.inc.php refusait initialement les connexions locales. J'ai résolu ce problème en ajoutant la directive permettant les connexions sans restrictions sur localhost et en redémarrant WampServer.
- Gestion des droits sur Windows : les autorisations sur le répertoire de sauvegarde ont nécessité une configuration spécifique pour que le service PostgreSQL puisse y écrire. J'ai attribué les droits nécessaires au compte de service PostgreSQL.
- Encodage des caractères : les données contenant des caractères accentués posaient des problèmes d'affichage. J'ai résolu ce point en configurant l'encodage UTF-8 dès la création de la base de données.

11.3 Compétences acquises

Ce TP m'a permis de développer et de consolider plusieurs compétences importantes :

- La maîtrise de l'installation et de la configuration d'un SGBD professionnel (PostgreSQL) sur un environnement Windows.
- La compréhension des enjeux de sécurité liés à la gestion des droits d'accès aux bases de données.
- La capacité à planifier et à documenter un projet technique de manière rigoureuse.
- La mise en œuvre d'une stratégie de sauvegarde et de restauration, compétence essentielle pour garantir la continuité de service.
- La rédaction de documentation technique accessible à différents publics (techniciens et utilisateurs finaux).

12. Conclusion

Ce TP m'a permis de mener à bien l'ensemble des objectifs fixés dans le cahier des charges. J'ai déployé avec succès un serveur de base de données PostgreSQL dédié pour le laboratoire GSB, en isolant la couche données de la couche applicative conformément aux bonnes pratiques de l'architecture des systèmes d'information.

L'ensemble des 8 livrables prévus a été produit et est intégré dans le présent rapport d'activité, destiné à être versé dans mon portfolio BTS SIO. Ce travail m'a apporté une expérience concrète et significative dans la mise en œuvre d'une infrastructure de base de données professionnelle, depuis la phase d'analyse jusqu'à la mise en production et la documentation.

Je considère que ce TP a été particulièrement formateur, notamment sur les aspects de sécurité et de sauvegarde, qui sont des compétences directement valorisables dans un contexte professionnel.